

Meteoren

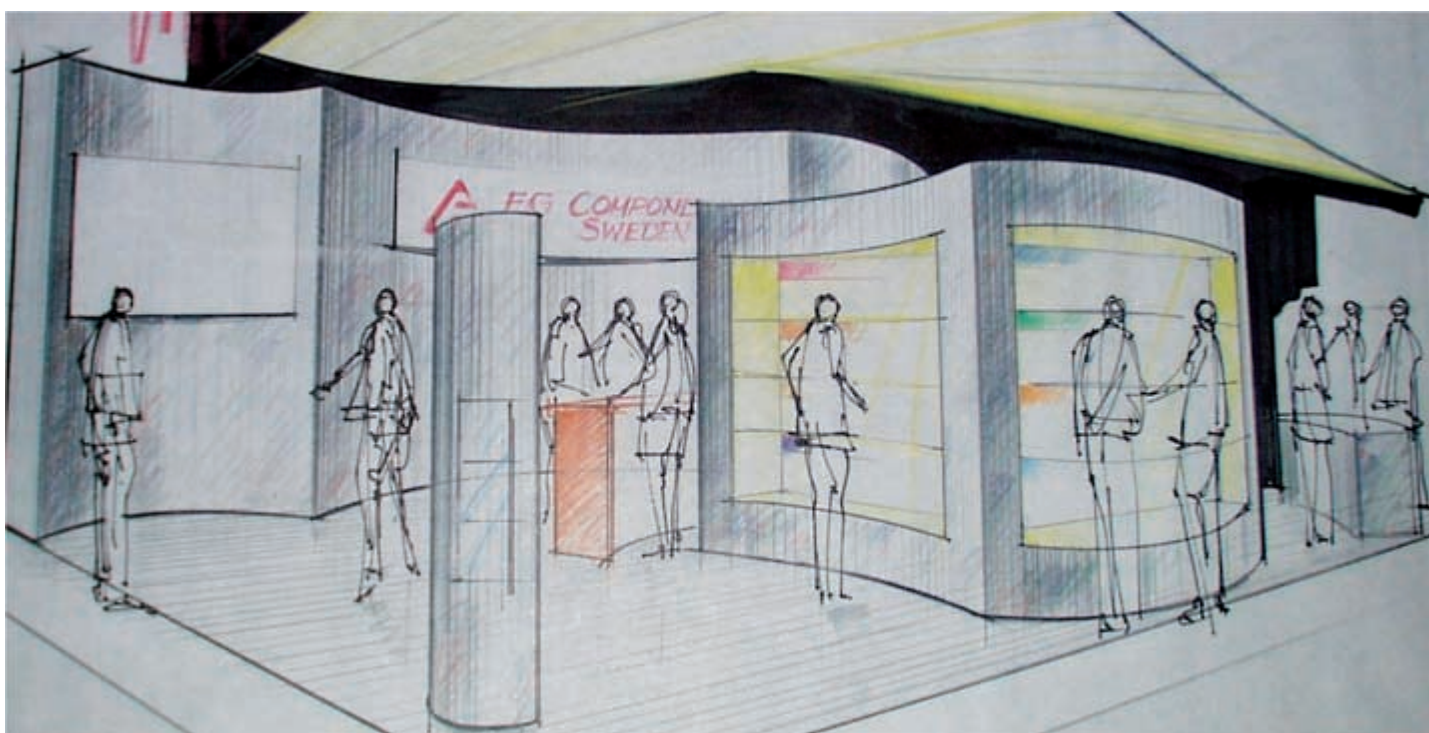
Juni 2003

Kundtidning från EG Components Sweden – ett företag i ElektronikGruppen

EG COMPONENTS
SWEDEN



Välkommen till Komponent 2003 Göteborg 2–5 september



Vi ses väl på branschens stora mässa i Göteborg till hösten! Du är välkommen till vår monter nr C03:42 där vi förutom sedvanlig förplägnad visar mängder med produkter. Vi lyfter fram fem huvudområden, mikrovåg och skärmning, displayer, halvledare och kommunikationsmoduler, passivt och elektromekanik. Våra produktchefer visar det mest aktuella. En och annan pinfärs nyhet finns sannolikt med i det hela. Ta vara på detta tillfälle!

Ett av de nya områdena är kommunikationsmoduler, som ger dig kortare "time-to-market". Se våra förslag och diskutera dina behov med våra produktchefer.

Boka gärna ett möte med dem redan nu så blir du extra välkommen. Gå in på vår hemsida och boka tid.

Kan du inte bestämma exakt tid nu, så kan du på hemsidan även se vilka dagar dina kontaktpersoner är på mässan.

Biljetter till Komponent 2003 bokar du på vår hemsida www.egcomponents.se och klicka vidare.

Bilden visar en skiss på vår monter som ligger alldeles intill Bluetooth center. Passa på att uppdatera dig på det senaste där, men kom sen till oss och se våra bluetooth-moduler tillsammans med en källarsval öl.

Väl mött i Göteborg!

INNEHÅLL

Kommunikationsmoduler	sid 2
NAND-flash mest bitar för pengarna	sid 3
Skydda mot överström	sid 4
Ny SRAM familj från Samsung	sid 5
Nyheter på motstånd	sid 6
Power Management	sid 7
Nyheter på kontaktdon	sid 8
Strängpressade gummidetaljer	sid 9
Monitorer och överföring av bilder	sid 10
Nytt från Mikrovåg	sid 11
Vibrationstålig elektrolyt	sid 12

Mycket strömsnål audiokrets



Från CML Microcircuits kommer CMX649, en kompakt, strömsnål audiokrets med Codec-funktion och flera driftlägen för trådlös digital kommunikation. Genom att kretsen erbjuder både ADM- och PCM-drift i full duplex kan den användas i många applikationer såsom trådlösa telefoner och röststyrda apparater.

CMX649 förbrukar endast 1,9 mA vid 2,7 V och inbyggda funktioner eliminerar behovet av externa kretsar för exempelvis DSP, mikrofonförstärkare, audiofilter och PLL. Separata energisparlägen för sändaren och mottagaren ger mycket låg strömförbrukning i alla lägen – lägre än konkurrenternas.

Produktansvarig: Ola Wall

In- och avspelning i samma chip



Winbonds ChipCorder-produkter i serie ISD5100 är singelchipslösningar för in- och avspelning av talmeddelanden i applikationer som mobiltelefoner, bilsystem, GPS-enheter osv. I kretsarna ingår I2C-gränssnitt och minne så att användaren kan spara telefonnummer, systemparametrar och meddelandepkare. Serien består av tre kretsar med olika samplingshastigheter och inspelningstider:

- * ISD5116 från 8 till 16 minuter
- * ISD5108 från 4 till 8 minuter
- * ISD5104 från 2 till 4 minuter.

Produktansvarig: Ola Wall

Modem med GPS-funktion från SRT

SRT Avant Tracker är ett kommandostyrt data-, fax- och SMS-modem med GPS-funktion för asynkron kommunikation på GSM-nät.



Modemet arbetar på banden 900/1800 MHz och medger datahastigheter upp till 14,4 kbps och transmissionshastigheter upp till 115 200 bps med flödeskontroll av RTS/CTS.

GPS-funktionen arbetar med protokollet NMEA 0183 och TSIP (Trimble Standard Interface).

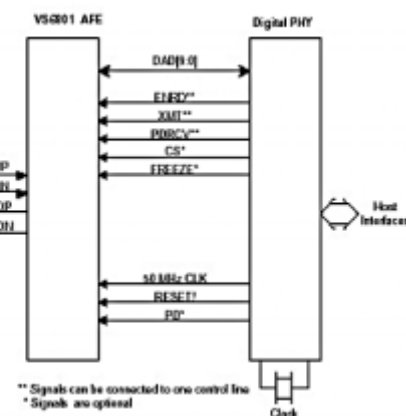
Modemet är helt typgodkänt mot specifikationerna för GSM fas 2+ och

uppfyller EMC-kraven enligt europeiska standarder.

Produktansvarig: Ola Wall

Maila ola.wall@egruppen.se för mer info om SRT:s modem.

Skicka data med HomePlug



Nu är det möjligt att skapa ett HomePlug-system som utnyttjar elnätet i en byggnad för att skicka data mellan datorer, telefoner och andra apparater med hjälp av kretsar från Valence Semiconductor.

Systemet består av en AFE-krets (Analog Front End) och en digital transceiver som kommunicerar med varandra och med den aktuella enheten på ena sidan och använder elnätet som dataförbindelse via ett interface på andra sidan.

HomePlug AFE

Valence-kretsen som är värd mot elnätet har beteckningen VS6801 och är en CMOS-krets som innehåller A/D-omvandlare, D/A-omvandlare, filter och linjedrivsteg. Kretsen minskar antalet nödvändiga komponenter betydligt samtidigt som den uppfyller standarden för HomePlug V1.0.

Digital transceiver

Kretsen som kommunicerar med datorn, telefonen eller någon annan enhet har beteckningen VS6810 och svarar för såväl nätverkets fysiska skikt som MAC-skiktet (Media Access Control) så att ett komplett HomePlug-system kan byggas upp till avsevärt minskad kostnad.

Datahastigheten kan vara upp till 14 Mbps och dessutom erbjuder kretsen 56-bits DES-kryptering för säker kommunikation.

Produktansvarig: Ola Wall

Maila ola.wall@egruppen.se om du vill veta mer om Valence HomePlug-kretsar.

NAND-flash ger flest bitar för pengarna



Flashminnen uppbyggda med NAND-teknologi blir allt vanligare, bland annat för att packningstätheten kan bli mycket högre än med NOR-teknologi.

Icke-flyktiga minnen (NVM, Non Volatile Memory) har i dag passerat 1 Gb per kiselbricka i massproduktion (0,12 µm-teknologi) och 4 Gb lurar runt hörnet (Samsung). Alla variationer på detta grundtema kallas flashminnen, och av dessa har minnen i NAND-teknologi ökat snabbast – världsmarknaden för NAND är nu större än för NOR.

Gemensamt för dagens icke-flyktiga minnen är att de lagrar elektroner i ett flytande styre i en MOS-transistor. Laddningen fastnar i det flytande styret och förskjuter transistorens tröskelspänning så att läsförstärkaren kan avgöra om minnet innehåller en etta eller en nolla.

Innan ny information kan skrivas in i minnescellen måste denna raderas. I ett EPROM görs detta genom bestrålning med kortvågigt UV-ljus. I flashminnen görs det elektriskt. Här finns det en viktig skillnad mellan NOR och NAND – NOR-minnen måste på grund av risken för överradering fyllas helt med information innan de raderas, vilket tar tid. Denna svaghet finns inte hos NAND-flash.

Olika cellarkitekturer

Cellerna i icke-flyktiga minnen kan kopplas ihop på olika sätt och det har gett upphov till olika grundarkitekturer som alla kan hänföras till huvudklasserna NOR och NAND.

Jämförelse mellan NAND och NOR

I ett NOR-baserat flashminne ligger minnescellerna parallellt. Läsningen är enkel – en noggrant avvägd spänning läggs på rätt styre (rätt adress). Om cellen inte är programmerad flyter en ström i motsvarande bitledning (bit line); om cellen är programmerad flyter ingen ström, vilket kan tolkas som etta eller nolla.

I NAND-arkitekturen ligger minnescellerna i serie och för att läsa ut information från en viss cell måste rätt block aktiveras.

Den transistor som innehåller den sökta informationen måste samtidigt adresseras med en noggrant avvägd spänning (för att avgöra om den innehåller en etta eller en nolla).

Läs och skriv samtidigt



White Electronic Designs lanserar nu ett flashminne på 2Mx64 i PGBA-kapsel för matning med 3,3 V. Samtidiga läs- och skrivoperationer gör att data kan läsas från en bank medan en annan bank raderas eller programmeras.

Kretsen har beteckningen W72M64V-XBX och är förpackad i en 159-polig PBGA på 13x22 mm, vilket sparar upp till 70% kortyta jämfört med en diskret lösning. Dessutom är strömförbrukningen endast 180 mA i arbete och 20 mA i standby.

Separata chip select och write enable gör att kretsen kan konfigureras som 4Mx32 eller 8Mx16.

Produktansvarig: Ola Wall

Packningstätheten avgörande

NOR-teknologin är snabbare vid slumpmässig utläsning men NAND-teknologin är lika snabb vid utläsning av seriella data. Det som ändå avgör till NAND-teknologins fördel är att packningstätheten på cellnivå är betydligt bättre. I ett NOR-minne finns en kontakt till drain per två transistorer, i NAND endast en per 16 eller 32 transistorer.

Modern förpackningsteknik gör det möjligt att i samma kapsel integrera en ARM-processor, ett 32 Mbyte NAND-flash och ett 32 Mbyte SDRAM – om kiselbrickorna staplas ovanpå varandra får hela skapelsen rum i en BGA-kapsel med måtten 17x17x1,4 mm.

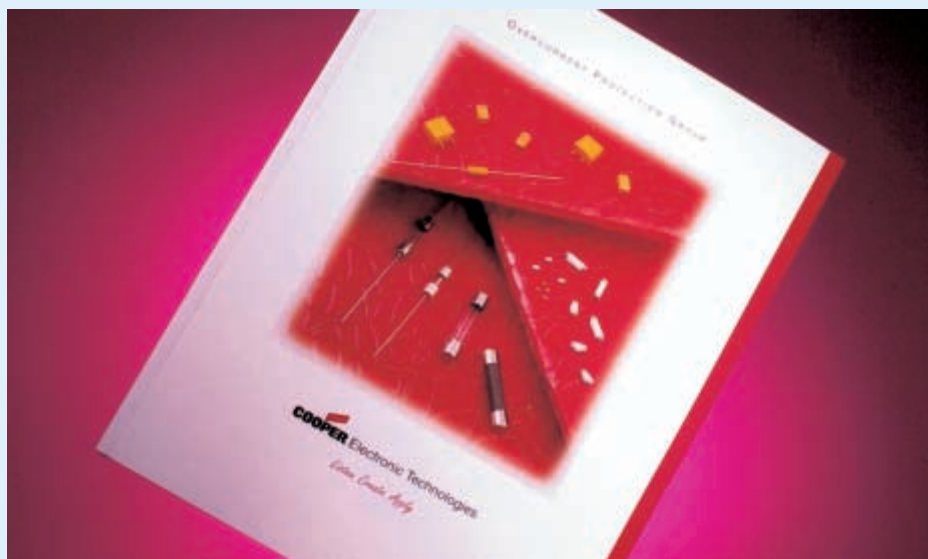
Låt applikationen styra

Sammanfattningsvis kan man säga att NOR-minnen är att föredra för lagring av programsekvenser – processorn ska ha så kort väntetid som möjligt. Om programmeringen ska ändras ofta är NAND-minnen att föredra eftersom dessa inte behöver fyllas före radering så att de kan omprogrammeras snabbare.

Produktansvarig: Ola Wall

Maila ola.wall@egruppen.se för mer info om flashminnen.

Skydda mot överström



Skydd mot överström i form av säkringar eller andra element ska dels förhindra att brand eller skador uppkommer, och dels isolera så att inte ett felaktigt delsystem påverkar huvudsystemet.

En överström kan orsakas av en överbelastning eller en kortslutning. Överbelastning ger en ström som är högre än kretsens normala ström, vanligtvis 2-5 gånger högre. Kortslutning innebär att strömmen lämnar sin normala bana och blir oerhört mycket högre än normalt, ibland tusenfalt högre.

Komponenter och utrustningar kan skadas av båda typerna av överström.

Viktigt vid val av skydd

Under normala driftförhållanden ska en säkring leda strömmen utan att bryta i onödan. När en överström uppkommer ska den dock lösa ut säkert och klara den spänning som läggs över den.

När du väljer säkring ska du därför tänka på följande:

Märkspänningen måste vara minst lika hög som kretsens spänning så att säkringen kan lösa ut, släcka ljusbågen och hindra att kretsens spänning orsakar överslag över det öppna säkrings-elementet.

Märkströmmen är lika med säkringsvärdet och anges med siffror, bokstäver eller färgkoder. Märkströmmen bör vara 125% av den normala driftströmmen så att inte säkringen löser ut i förtid.

Omgivningstemperaturen är inte nödvändigtvis densamma som rumstemperaturen, men alla data för säkringar gäller vid rumstemperatur. För omräkning till andra temperaturer finns kurvor på

Cooper Bussmanns hemsida som du når från www.egcomponents.se.

Säkringar löser normalt ut då strömmen når 200% till 300% av märkströmmen, medan kretsbrytare löser ut vid 400% av märkströmmen.

Dessutom bör du naturligtvis ta hänsyn till om det förekommer startströmmar och vilken plats säkringen får ta. Tänk också på att UL/CSA- och IEC-standarderna är olika i fråga om tider och strömmar för överströmsskydd.

Snabba och tröga

En snabb säkring ska enligt UL lösa ut inom 5 sekunder då den utsätts för 200% till 250% av märkströmmen. IEC anger två kategorier av snabba säkringar:

- F löser ut inom 0,001 till 0,01 s vid 10x märkströmmen.
- FF är mycket snabb och löser ut snabbare än 0,001 s vid 10x märkströmmen.

En trög säkring ska enligt UL lösa ut inom 2 minuter vid 200% till 250% av märkströmmen. IEC anger två kategorier av tröga säkringar:

- T löser ut inom 0,01 till 0,1 s vid 10x märkströmmen.
- TT löser ut inom 0,1 till 1 s vid 10x märkströmmen.

Produktansvarig: Magnus Axelsson

Maila magnus.axelsson@eggruppen.se för mer info om överströmsskydd.

Tröga säkringar ger säkerhet



Skydda värdefull elektronisk utrustning med Cooper Bussmanns serie MCSR, som är tröga miniatyrsäkringar för 50 A vid 125 VAC. Ett spirallindat element ger serie MCSR tröga egenskaper så att tillfälliga rusningsströmmar kan passera utan att kretsen bryts. Om överströmmen kvarstår löser de dock ut inom de gränser som anges i UL- och CSA-standarderna.

Produktansvarig: Magnus Axelsson

Över 500 säkringsvarianter

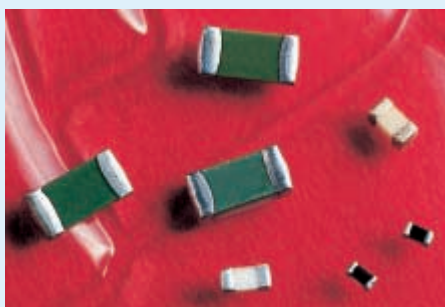


De traditionella ferrule-säkringarna från Cooper Bussmann finns i mer än 39 serier som omfattar mer än 500 varianter så att alla skyddsbehov kan tillgodoses.

Ferrule-säkringarna finns med 0,25 tum diameter, 5x15 mm och 5x20 mm för 32 VAC, 125 VAC, 250 VAC och 500 VAC, och självfallet för många olika märkströmmar i både snabba och tröga utföranden. De finns också för montering i hål, i klämmor, i block och i hållare av olika slag.

Produktansvarig: Magnus Axelsson

Världens minsta chip-säkringar



Cooper Bussmann introducerar nu chip-säkringen 0402FA, en mycket liten och tillförlitlig snabb säkring som är endast 1 mm lång och 0,5 mm bred. Säkringen är miljömässigt hållbar och uppfyller standarden EIA/IS-722.

Märkspänningen är 13,8 VDC och säkringen finns för märkströmmar från 500 mA till 3 A. Den kan utan problem ersätta större chip-säkringar där man vill spara plats.

Produktansvarig: Magnus Axelsson

Inget problem med spänningsfall

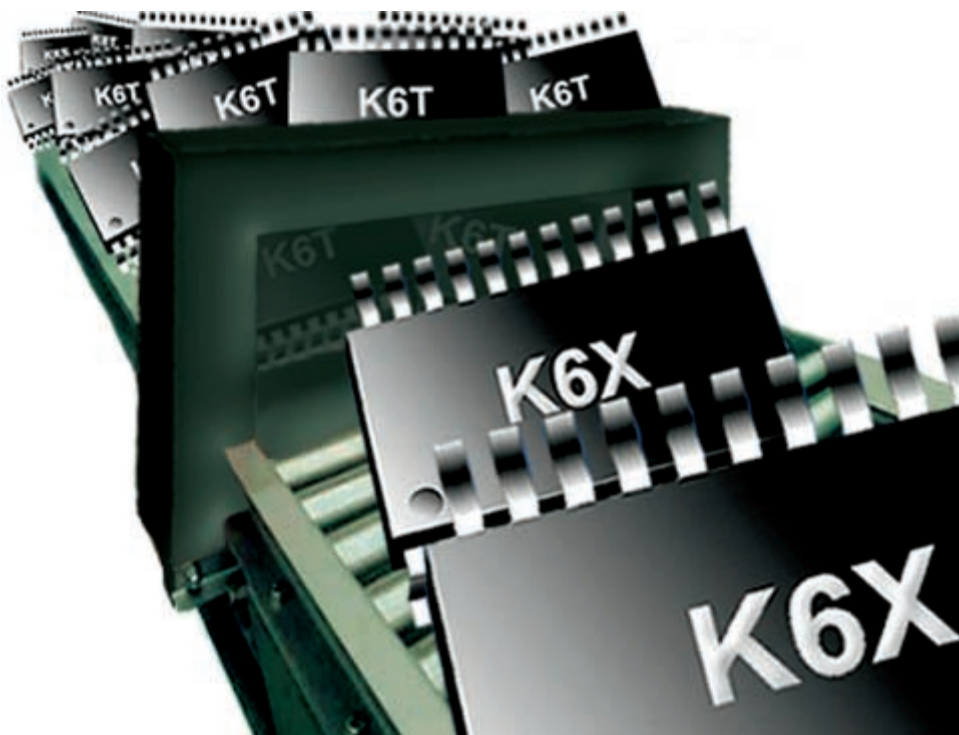


Serie MCRW från Cooper Bussmann är snabba säkringar som ingår i Microtron-utbudet och ger säker brytning av 50 A vid 125 VAC. Konstruktionen med tråd i luft ger låg resistans jämfört med vanliga miniatyrsäkringar så att inte spänningsfallet orsakar problem.

Dessa traditionella miniatyrsäkringar för hålmontering har axiella ledare och en tenn- och blypläterad tråd i luft innesluten i en temperaturhårdig epoxy-kropp som uppfyller UL 94 VO.

Produktansvarig: Magnus Axelsson

Spara plats och pengar – byt ut många mot få



K6X är en ny familj från Samsung med industriella SRAM i fCMOS-teknologi som ersätter den hittillsvarande K6T-familjen.

De nya kretsarna har som standard industriellt temperaturområde -40°C till $+85^{\circ}\text{C}$ och finns att få för 5 V matningsspänning (4,5–5,5 V) samt i en variant för matningsspänning från 2,7 V till 3,6 V så att samma krets kan användas i både 3 V och 3,3 V system.

K6X-familjen erbjuder möjlighet till omfattande rationalisering. När det gäller 1M-minnen ersätter 5 olika K6X-varianter inte mindre än 19 olika K6T. På

motsvarande sätt koncentreras 29 olika 4M-kretsar med hjälp av K6X-familjen till endast 8, och för 8M-minnena sker en motsvarande reduktion av 12 minnen i den äldre K6T-familjen till 4 olika K6X.

Prover finns tillgängliga för snabb kvalificering.

Produktansvarig: Ola Wall

Maila ola.wall@egruppen.se om du vill ha mer info eller prover.

Density	Vcc	DIP	SOP	TSOP	sTSP
256k	5V	x8	x8	x8	
1Mb	5V	x8	x8	x8	
	2,7–3,6V		x8	x8	
4Mb	5V	x8	x8	x8/x16	x8
	2,7–3,6V		x8	x8/x16	
8Mb	5V			x8/x16	
	2,7–3,6V			x8/x16	

Nytt från KOA



Japanska KOA har som vanligt en hel del nyheter, bland annat ett CR-nätverk och en CMC-drossel (Common Mode Choke).

CR-nätverk

Har beteckningarna CR1J10Y och CR2A10, och är avsedda för brusdämpning och som kopplingselement för dataöverföring i mobiltelefoner osv. Specifierade för 12 V (CR1J10Y) och 25 V (CR2A10) med olika kombinationer av kondensator- och motståndsvärden.

CMC-drosslar

Dessa drosslar kan våglödas och dämpar CM-brus på snabba differentiella signalinjer (t ex USB, IEEE1394, LVDS). Drosslarna ingår i KW-serien och finns i



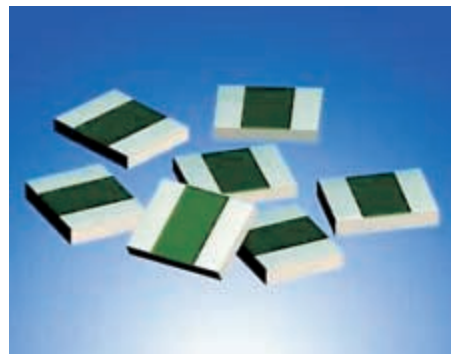
två storlekar för strömmar på 200–370 mA (storlek 1206) och 280–400 mA (storlek 0805). De har hög CM-impedans (upp till 2200 ohm vid 100 MHz) och låg NM-impedans (Normal Mode) på högst 15 ohm.

Maila monica.danald@egruppen.se för mer info om KOA:s produkter.

**www.
egcomponents.se**

Chipmotstånd med låg resistans

Modell CC1512FC från Caddock är kompakta chipmotstånd med låg resistans för strömavkänning. Motstånden är icke-induktiva och finns med standardvärden från 0,010 ohm till 10 ohm.



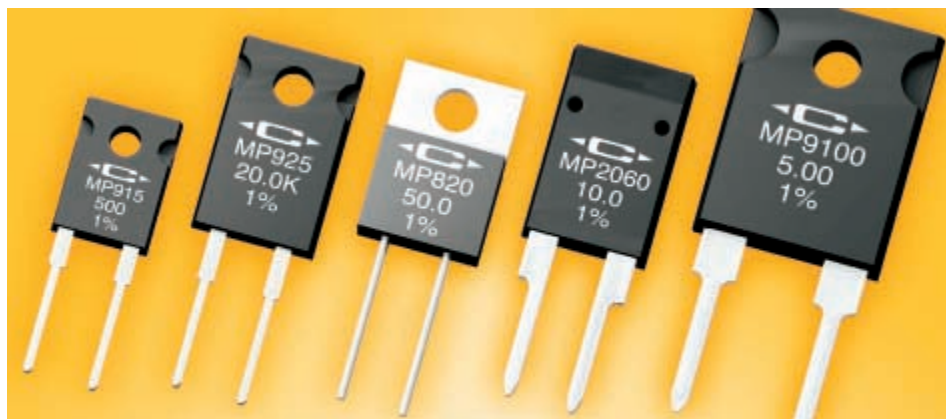
Genom att motstånderna har låg termisk resistans från filmen till anslutningarna kan konstruktörerna till fullo utnyttja substrat med hög termisk konduktivitet, till exempel IMS och keramik. Den låga termiska resistansen gör att motstånderna håller sig svalare på vanliga kretskort.

Toleransen är 5% för de lägsta värdena och 1% för värden över 0,10 ohm.

Vid montering på kretskort klarar motstånderna 0,75 W vid en omgivningstemperatur på 70 °C.

Maila jenny.axen@egruppen.se om du vill veta mer om CC1512FC.

Stort utbud av snubber-motstånd



Caddock Electronics erbjuder många olika filmmotstånd i TO-kapslar för strömbegränsning, strömavkänning och liknande applikationer med hög effekt. Det kompakta utförandet i kapslar som kan monteras på kylplattor är idealiskt för applikationer med höga effekter.

Serien har beteckningen MP och består av motstånd för upp till 100 W och med resistans från 0,005 ohm till 100 kohm. Motstånderna på 0,005 ohm är främst avsedda för strömavkänning. Toleransen är normalt 1% men 5% kan också erhållas. Den icke-

induktiva uppbyggnaden gör att dessa motstånd kan användas för upp till 500 MHz inom området från 25 ohm till 100 ohm.

Maila jenny.axen@egruppen.se för mer info om Caddocks snubber-motstånd.

Semtech har allt för Power Management

Amerikanska Semtech Corporation är en ledande leverantör av analoga/digitala kretsar i bärbara enheter, datorer, kommunikationssystem och industriella utrustningar. I sortimentet ingår många olika kretsar för Power Management, exempelvis switchregulatorer, linjära regulatorer, FET-controllers, LED-drivkretsar, batteriladdare, MOSFET-drivsteg och referenskretsar.

Semtech är mycket framstående inom strömförsörjning till processorer och var först med att erbjuda en kombinationsregulator som ger alla tre spänningarna till Pentium-system, liksom marknadens första



flerfasiga controller. I dagens utbud ingår också kretsar för strömförsörjning av Intels och AMD:s processorer.

På den här sidan presenterar vi ett litet fåtal av de produkter som Semtech erbjuder inom Power Management.

Ekonomisk och kompakt LED-driver

SC603 från Semtech är en pumpregulator som kan strömförsörja lysdioder som används för bakgrundsbelysning till färgdisplayer och blyttaggregat i bärbara apparater som mobiltelefoner och GPS-enheter.

Kretsen kännetecknas av mycket hög verkningsgrad på 92%, lågt ingångs- och utgångsrippel, lågt utstrålat brus

och valbar switchfrekvens upp till 650 kHz. Den kan avge upp till 200 mA (vid 4,5 V) och arbeta med inspänning från 2,5 V till 6,5 V så att den kan drivas med litiumbatterier. Hela kretsen är inrymd i en liten 10-polig och blyfri MLP-kapsel.

Produktansvarig: Ola Wall

Stepdown-omvandlare med dubbla utgångar

Kretsar från Semtech Corp erbjuder exakt, flexibel och effektiv spänningsreglering. Kretsarna kallas SC2610 och består av DC/DC-omvandlare med dubbla utgångar för två reglerade utspänningar till olika typer av halvleder-kretsar.

Serie SC2610 finns med tre olika fasta switchfrekvenser: 200 kHz, 600 kHz eller 1 MHz. Kretsarna enkelmatas med 3 V till 15 V och ger så låga utspänningar som 0,8 V.

Produktansvarig: Ola Wall

Effektiv regulator med fyra utgångar

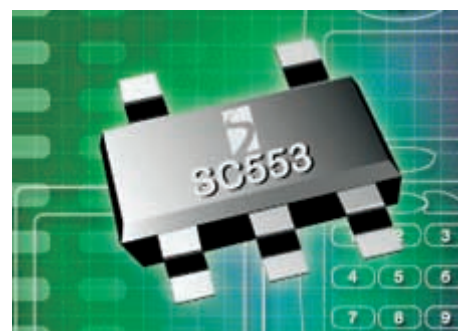


Två linjära regulatorer och två switch-regulatorer i Semtechs krets SC2453 gör att den kan erbjuda fyra inställbara utspänningar. Övriga fördelar är små mått, brett inspänningsområde, hög utgångsström och många bra funktioner.

SC2453 är förpackad i en liten 28-bens TSSOP och har ett inspänningsområde som sträcker sig från 4,5 V till 30 V. Dessutom kan så låg utspänning som 0,5 V erhållas, och ström på 20 A kan erhållas med hjälp av en extern MOSFET. Kretsen passar till en mängd applikationer såsom kabel-, DSL och ISDN-modem och liknande apparater.

Produktansvarig: Ola Wall

Linjär regulator med låg dropout



SC553 är en linjär regulator från Semtech Corp med mycket låg dropout-spänning. Den inställbara kretsen har låg vilostöm, lågt utgångsbrus och låg profil så att den passar till små batteri-drivna apparater som mobiltelefoner och PDA-enheter. SC553 är benkompatibel med standardkretsarna 5205 och 2982, men har en stor fördel: PMOS-transistorn gör arbetsströmmen oberoende av lasten så att den förbrukar endast 75 μ A vid 150 mA.

Produktansvarig: Ola Wall



Binder hjälper dig med



Tyska Binder presenterar nu sitt breda program med kontaktdon, fördelningsboxar och andra produkter på en ny hemsida som du kan nå från EG Components hemsida www.egcomponents.se. Här beskriver vi några nyheter från det stora utbudet.



M5 fördelningsbox

Efter visningen av M5-systemet vid mässan i Hannover 2002 har efterfrågan på fördelningsboxar med denna donstorlek ökat markant. Binder erbjuder därför serie 772 som tar mindre plats än M8-systemet och är mycket robust. Fördelningsboxarna i serie 772 finns som 4-vägs och 8-vägs med förmonterad kabel eller med ett centralt 12-poligt M12-don.

En grön lysdiod visar när fördelningsboxen får ström och gula lysdioder visar när in- och utgångarna används.



M8 hylsdon för kretskort

Parallellt med de populära M12-produkterna erbjuder Binder också M8 hylsdon i form av serie 718 för montering på kretskort. Donen finns i två varianter med 6 mm respektive 10 mm avstånd till kretskortet. Plasthöljet fästes i kretskortet med två hakar varefter kortet löds. Sedan förs kontaktkroppen genom hålet i höljet så att den kan fästas med den medföljande muttern.



M12-don med fyrkantig fläns

Binder erbjuder sedan tidigare en mängd kontaktdon med M12-format men har ändå utökat sortimentet med serie 763 som består av don med fyrkantig fläns. Där kontaktdonet måste placeras exakt på rätt plats behövs ett säkert fäste. Dessutom gör det att donet kan fästas från framsidan, och för att skydda det mot väta kan det förses med en plan packning. Donen är försedda med 200 mm kabel.



Gjutna kabeldon med FIXCON-låsning

Serie 733 är kabeldon med snabbkopplingssystemet FIXCON som har utvecklats i samarbete mellan ESCHA, Lumberg, Hirschmann och Binder. Huvudfördelen med detta nya system är att M12-låsningen inte behöver skruvas fast. I stället snäpps kabeldonet fast på paneldonet och säkras med en låsring.

FIXCON-donen uppfyller skyddsklass IP67 och finns med PUR-kabel på 2 m eller 5 m.



Runda miniatyrkabeldon

Den tidigare presenterade serie 423 med runda miniatyrkabeldon har utökats med en kort version. Enkel montering och kort

kontakten

hölje är huvudfördelarna hos dessa IP67-donen, som dessutom kan erbjudas till lägre pris. Kabelutgången kan vara från 4 mm till 8 mm, vilket regleras med tätningen. Donen har guldpläterade kontakter och finns med 2 till 19 poler.



Snap-in-don med färgkodning

Efter den lyckade lanseringen av IP67-donen i serie 720 har utbudet utökats med färgkodade typer. Det finns nu 3-, 5-, 8- och 12-poliga kabel- och paneldon med röd, grön och blå märkning. Efter-som serien är konstruerad för industriella applikationer klarar den spänningar upp till 250 V. Med hjälp av adapterar kan paneldonen monteras infällt och fästas framifrån eller bakifrån.



Skyddshattar till snap-in-don

Till följd av den stora efterfrågan har Binder utökad sitt sortiment med nya skyddshattar till serie 720. Dessa skyddshattar finns för både stiftdon och hylsdon för såväl kabel som panel. Skyddshattarna för paneldonen har en 70 mm långt band som kan skruvas fast på panelen. Banden på hattarna för kabeldonen har en ögla som kan dras åt om kabeln.

Produktansvarig: Bertil Elgestad

Maila bertil.elgestad@egruppen.se om du vill veta mer om Binders produkter.

Strängpressat i alla former och storlekar



Vanguard Products Corp erbjuder strängpressade produkter i alla tänkbara utföranden.



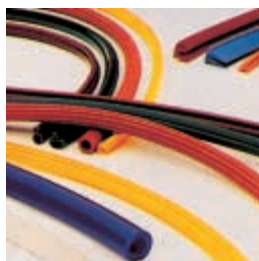
O-ringar

Kan ha så liten innerdiameter som 0,5 mm med bibehållen elasticitet och hållbarhet.



Gjutna former

Skor, kragar, armbågar, bälgar, ventiler, blad, halk-skydd, O-ringar med gummi och metall, liksom vanliga O-ringar.



Standardprofiler

Mycket brett verktygssortiment medger många olika utföranden av splitsade, skurna och gjutna produkter.



EMI/RFI-packningar

ULTRA-VANSIELD skärmpackningar med dubbel elastomer i många olika former och storlekar. Kundenpassade former skapas enkelt och ekonomiskt.

Produktansvarig: Stefan Ellerstad

Maila stefan.ellerstad@egruppen.se för mer info.

GigaSTaR Digital Display Link

– överföring av bilder och fjärrstyrning



Dagens kopplingar med kabel till TFT-monitorer blir alltmer komplexa och dyra beroende på utvecklingen av TFT-displayernas upplösning, USB eller Firewire funktionalitet och omfattande skärmning.

LVDS eller TMDS överföringsteknik kräver flera tvinnade parkablar (upp till 9 par) för en distans på 2–5 meter. Där det är nödvändigt att ha små lågpriskablar över långa distanser behövs den nya bitseriella överföringstekniken.

En kabel räcker

GigaSTaR Digital Display Link (DDL) från Inova Semiconductors erbjuder bildöverföring över långa distanser och man-machine-interface i ett enda chip.

Den höga integrationsfaktorn i ett singelchip gör det möjligt att koppla samman TFT-monitorer och periferiutrustningar till datorenheter över distanser på upp till 50 meter via en enkel CAT-5-kabel.

Det behövs endast en enkel tvinnad parkabel av koppar för överföra video, ljud och styrsignaler till en terminal med XGA-upplösning – för SXGA/UXGA behövs två kabelpar. Med hjälp av ett extra par i kabeln kan information matas tillbaka till datorenheten.

Ett resultat av att Inova kombinerar CMOS och bipolär teknologi, är att länken får bästa möjliga elektromagnetiska prestanda, vilket leder till pålitlig och bra dataöverföring.

Nya produkter

De två nya produkterna är INDT/R165 för XGA-upplösning och INDT/R330 för SXGA eller UXGA. Båda chiplösningarna medger generisk backkanal (mata tillbaka information) med hastighet på upp till 100 Mbit/s, för man-machine-kommunikation och automatisk displayidentifiering (EDID).

DDL-produkterna har integrerat flerkanalets gränssnitt av typ S/P-DIF för ljudöverföring. Eftersom RGB-gränssnittet kan ställas in för 12/18/24/36/48 bit är det möjligt att driva många olika TFT-displayer och grafikkort. Ett exempel är 12-bits halvpixelläge i en DVO-koppling (Digital Video Output). Ett 24-bits gränssnitt på mottagarsidan öppnar för TFT-displayer.

Signalen kan upprepas obegränsat vilket gör det möjligt att koppla samman flera displayer i en lång kedja i en byggnad, ett tåg, en buss eller ett flygplan. Inovas produkter är därför lämpliga för fjärrstyrda terminaler, publika informationsskärmar, kiosker och projektorer.

Produktansvarig: Robert Hultbom

Maila robert.hultbom@egruppen.se för mer information om DDL från Inova.

Eyegonomic T19 TFT monitor för den kräsne

Eyegonomic har tagit fram en 19" TFT monitor baserad på Samsung's TFT element med PVA teknik som ger de bästa betraktningvinklarna med mycket bra kontrast (typ 500:1). Ljusstyrkan ligger på 250 cd/m² och upplösningen är SXGA (1280 x 1024 pixlar). Monitorn är konstruerad i robust aluminium och med en monteringsanordning som möjliggör användning i både horisontellt som vertikalt läge. Mjukvarustöd för detta finns tillgänglig. Interfacet är Analog RGB (D-SUB). Som option finns high grade video och fäst-anordning för vägg-/ panelmontage.

Produktansvarig: Robert Hultbom

Kontakta robert.hultbom@egruppen.se för mer information om Eyegonomic TFT monitorer.



Trådlösa LAN allt vanligare



Marknaden för trådlösa lokala nätverk (WLAN) är nu glödhet enligt vissa analysföretag. Leveranserna av WLAN-produkter ökade med mer än 100 procent under 2002, och en fortsatt ökning är att vänta under flera år framöver.

Därför är det glädjande att vi kan erbjuda kretsar som är särskilt konstruerade för den sortens nätverk.

Säkra klocklösningar

M-tron har skapat flera familjer med kristaloscillatorer för WLAN- och Wi-Fi-enheter. Kretsarna ger exakt de spänningar som krävs för samarbete med

chip från ledande tillverkare och har låga toleranser på 20 ppm inklusive 10 års åldring. Finns med flera frekvenser från 22 MHz till 80 MHz och har beteckningarna M2032 till M2037.

Produktansvarig: Magnus Gerdin

Maila magnus.gerdin@egruppen.se för mer info om M-trons klocklösningar.

Unequal splitters



Microlab/FXR erbjuder Unequal Splitters med beteckningen DK-N som delar effekter på upp till 300 W i förhållanden från 30:1 till 2:1 med minimala reflektioner eller förluster inom hela bandet från 800 MHz till 2500 MHz. Komponenterna ger bra ståendevågförhållande och rak kurva över hela bandet på både huvud- och grenledningen.

Produktansvarig: Magnus Gerdin

Maila magnus.gerdin@egruppen.se för mer info.

Riktkopplare för Tetra-bandet



Riktkopplarna i serie CK-20N från Microlab/FXR erbjuder koppling med 6, 10, 15, 20 eller 30 dB inom Tetra-bandet från 380–520 MHz, men de kan användas ned till 150 MHz. Genom att luft används som dielektrikum blir förlusterna mycket små, samtidigt som få lödställen ger hög tillförlitlighet. Riktkopplarna har också lågt ståendevågförhållande och kan användas för effekter upp till 200 W.

Produktansvarig: Magnus Gerdin

Maila magnus.gerdin@egruppen.se för mer info.

Rund dämpare för DC-3 GHz



JFW Industries 50DR-096 är en dubbelkoncentrisk dämpare som erbjuder variabel dämpning upp till 3 GHz. Med en total dämpning på 30 dB och 1 dB upplösning kan 50DR-096 användas till de flesta 2.5G- och 3G-applikationer. Dämparen finns med SMA-don och klarar upp till 2 W genomsnittlig ingångseffekt.

Produktansvarig: Christian Farley

Maila christian.farley@egruppen.se för mer info.

T-koppling isolerar RF från brus



Modell HW-10N från Microlab/FXR är en T-koppling som består av en koaxialledning som blockerar DC och video, och är shuntad med en hjälpledning som har hög impedans mot RF och låg impedans mot video och DC. Kopplingen isolerar RF-vägen från störningar över 380 MHz på DC-försörjningen.

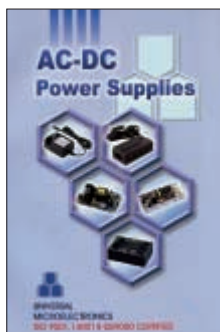
Komponenten är avsedd för basstationer till trådlösa system och andra dubbelriktade utrustningar inom banden från 700 MHz till 2700 MHz. Den kan också användas för mätning av likströmmar och videoströmmar oberoende av RF.

Produktansvarig: Magnus Gerdin

Maila magnus.gerdin@egruppen.se för mer info.

Nya kataloger

Maila angiven adress om du vill ha ett exemplar av någon katalog.



AC-DC Power supplies
ola.wall@egruppen.se



DC-DC converters
ola.wall@egruppen.se



VFD Displays
robert.hultbom@egruppen.se



Touch monitorer
robert.hultbom@egruppen.se



Resitiva touch paneler
robert.hultbom@egruppen.se



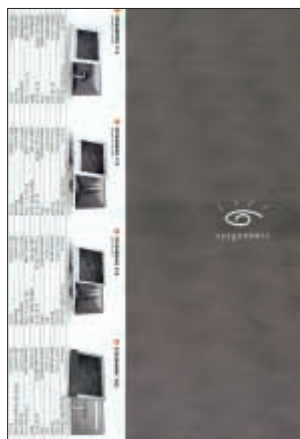
Kapacitiva touch paneler
robert.hultbom@egruppen.se



CMX 878
ola.wall@egruppen.se



Minnesmoduler från White
ola.wall@egruppen.se



Eyegonomics monitorer
robert.hultbom@egruppen.se

Maila angiven adress
om du vill ha ett exemplar
av någon katalog.

Vibrationstålig miniatyrelektrolyt med utökat temperaturområde



ELNA Co Ltd från Japan erbjuder nu en elektrolytkondensator med beteckningen RPK för kapacitanser mellan 100 μF och 3 900 μF och spänningar 10–63 V. Kondensatorn har låg impedans och klarar 5 000 timmar i 125 °C. Toleransen är 20 % och läckströmmen är mindre än 0,04 CV μA (C = kapacitans i μF ; V = spänning i V).

Maila jonny.axen@egruppen.se för mer information.

**EG COMPONENTS
SWEDEN**

– ett företag i ElektronikGruppen

EG Components Sweden AB

Box 39, 162 11 VÄLLINGBY

Besöksadress: Grimstagatan 160

Tel: 08 759 35 70

Fax: 08 739 85 80; 08 739 28 58

E-mail: egcomponents@egruppen.se

Hemsida: www.egcomponents.se

Meteoren är vår kundtidning

som utkommer ca 4 ggr per år.

Redaktör: Bertil Elgestad

EG Components Sweden är

certifierat enl ISO 9001:2000

